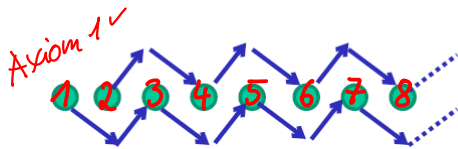




Rückblick



$$M = \{1; 3; 5; 7; \dots\}$$

Wenn
Axiom 5 gilt,

dann ist $M = N$
= natürliche Zahlen.

Giuseppe Peano (1858 – 1932):

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl.
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n' .
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N .

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄT

?

Ja, weil $M \subset N$
falsch

$$\{1; 3; 5; 7; \dots\} \subset N$$

das sind natürl. Zahlen

und A1-A4 erfüllt.

denn Aber die geraden natürl. Zahlen fehlen, also ist $M \neq N$.

→ Damit wissen Sie nun was die natürlichen Zahlen sind:

$$N = \{1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$$

Es ist die Zahlenreihe 1, 2, 3, ...

und Sie wissen, dass der Nachfolger von 4 die 5 ist usw.

Arithmetik



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Addition: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n+1 := n'$ (der Nachfolger von n)
- 2) $n+(m+1) := (n+m)'$ (der Nachfolger von $n+m$); kann rekursiv (schrittweise rückwärts) mit 1) bestimmt werden

Berechnen Sie mit der Definition:(a) $4+3$ (b) $3+4$

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNI KASSEL
VERSITÄT

(a) $4+3 = n+1$

Idee Äquiv.-
umformungen
Was ist das?

Idee: $n+1 := n'$
 $n=4$: $4+1 := 4' = 5$
 Der Nachfolger von 4 ist 5.
 "Ich weiß nicht ob man das so weiter machen darf."

3 ist NF von 2

$$4+3 = 4 + (2+1)$$

$$= (4+2)'$$

$$= ((4+(1+1)))'$$

$$= ((4+1)')'$$

$$= ((4')')'$$

$$= ((5)')'$$

$$= (6)'$$

$$= 7$$

Erinnerung:

$$2) n+(m+1) := (n+m)'$$

Vorschlag diesen Schritt 3x wiederholen (weil +3).
 $5+1 := 5' = 6$ und $6+1 := 6' = 7$.

$$+3 = +1+1+1$$

neue Idee 3x Nachfolger bilden.

$$(b) 3+4 = 3 + (3+1)$$

$$= (3+3)'$$

$$= (3 + (2+1))'$$

$$= ((3 + (1+1) + 1))'$$

$$= ((3+2)')'$$

$$= ((3 + (1+1)))'$$

$$= (((3+1))')'$$

$$= (((3')')')')'$$

$$= (((3'')')')')'$$

$$= (((3''')')')')'$$

$$= (((4)')')')'$$

$$= (((5)')')')'$$

$$= (((6)')')')'$$

$$= (((7)')')')'$$

$$= (((8)')')')'$$

$$= (((9)')')')'$$

$$= (((10)')')')'$$

$$= (((11)')')')'$$

$$= (((12)')')')'$$

$$= (((13)')')')'$$

$$= (((14)')')')'$$

$$= (((15)')')')'$$

$$= (((16)')')')'$$

$$= (((17)')')')'$$

$$= (((18)')')')'$$

$$= (((19)')')')'$$

$$= (((20)')')')'$$

$$= (((21)')')')'$$

$$= (((22)')')')'$$

$$= (((23)')')')'$$

$$= (((24)')')')'$$

$$= (((25)')')')'$$

$$= (((26)')')')'$$

$$= (((27)')')')'$$

$$= (((28)')')')'$$

$$= (((29)')')')'$$

$$= (((30)')')')'$$

$$= (((31)')')')'$$

$$= (((32)')')')'$$

$$= (((33)')')')'$$

$$= (((34)')')')'$$

$$= (((35)')')')'$$

$$= (((36)')')')'$$

$$= (((37)')')')'$$

$$= (((38)')')')'$$

$$= (((39)')')')'$$

$$= (((40)')')')'$$

$$= (((41)')')')'$$

$$= (((42)')')')'$$

$$= (((43)')')')'$$

$$= (((44)')')')'$$

$$= (((45)')')')'$$

$$= (((46)')')')'$$

$$= (((47)')')')'$$

$$= (((48)')')')'$$

$$= (((49)')')')'$$

$$= (((50)')')')'$$

$$= (((51)')')')'$$

$$= (((52)')')')'$$

$$= (((53)')')')'$$

$$= (((54)')')')'$$

$$= (((55)')')')'$$

$$= (((56)')')')'$$

$$= (((57)')')')'$$

$$= (((58)')')')'$$

$$= (((59)')')')'$$

$$= (((60)')')')'$$

$$= (((61)')')')'$$

$$= (((62)')')')'$$

$$= (((63)')')')'$$

$$= (((64)')')')'$$

$$= (((65)')')')'$$

$$= (((66)')')')'$$

$$= (((67)')')')'$$

$$= (((68)')')')'$$

$$= (((69)')')')'$$

$$= (((70)')')')'$$

$$= (((71)')')')'$$

$$= (((72)')')')'$$

$$= (((73)')')')'$$

$$= (((74)')')')'$$

$$= (((75)')')')'$$

$$= (((76)')')')'$$

$$= (((77)')')')'$$

$$= (((78)')')')'$$

$$= (((79)')')')'$$

$$= (((80)')')')'$$

$$= (((81)')')')'$$

$$= (((82)')')')'$$

$$= (((83)')')')'$$

$$= (((84)')')')'$$

$$= (((85)')')')'$$

$$= (((86)')')')'$$

$$= (((87)')')')'$$

$$= (((88)')')')'$$

$$= (((89)')')')'$$

$$= (((90)')')')'$$

$$= (((91)')')')'$$

$$= (((92)')')')'$$

$$= (((93)')')')'$$

$$= (((94)')')')'$$

$$= (((95)')')')'$$

$$= (((96)')')')'$$

$$= (((97)')')')'$$

$$= (((98)')')')'$$

$$= (((99)')')')'$$

$$= (((100)')')')'$$

$$= (((101)')')')'$$

$$= (((102)')')')'$$

$$= (((103)')')')'$$

$$= (((104)')')')'$$

$$= (((105)')')')'$$

$$= (((106)')')')'$$

$$= (((107)')')')'$$

$$= (((108)')')')'$$

$$= (((109)')')')'$$

$$= (((110)')')')'$$

$$= (((111)')')')'$$

$$= (((112)')')')'$$

$$= (((113)')')')'$$

$$= (((114)')')')'$$

$$= (((115)')')')'$$

$$= (((116)')')')'$$

$$= (((117)')')')'$$

$$= (((118)')')')'$$

$$= (((119)')')')'$$

$$= (((120)')')')'$$

$$= (((121)')')')'$$

$$= (((122)')')')'$$

$$= (((123)')')')'$$

$$= (((124)')')')'$$

$$= (((125)')')')'$$

$$= (((126)')')')'$$

$$= (((127)')')')'$$

$$= (((128)')')')'$$

$$= (((129)')')')'$$

$$= (((130)')')')'$$

$$= (((131)')')')'$$

$$= (((132)')')')'$$

$$= (((133)')')')'$$

$$= (((134)')')')'$$

$$= (((135)')')')'$$

$$= (((136)')')')'$$

$$= (((137)')')')'$$

$$= (((138)')')')'$$

$$= (((139)')')')'$$

$$= (((140)')')')'$$

$$= (((141)')')')'$$

$$= (((142)')')')'$$

$$= (((143)')')')'$$

$$= (((144)')')')'$$

$$= (((145)')')')'$$

$$= (((146)')')')'$$

$$= (((147)')')')'$$

$$= (((148)')')')'$$

$$= (((149)')')')'$$

$$= (((150)')')')'$$

$$= (((151)')')')'$$

$$= (((152)')')')'$$

$$= (((153)')')')'$$

$$= (((154)')')')'$$

$$= (((155)')')')'$$

$$= (((156)')')')'$$

$$= (((157)')')')'$$

$$= (((158)')')')'$$

$$= (((159)')')')'$$

$$= (((160)')')')'$$

$$= (((161)')')')'$$

$$= (((162)')')')'$$

$$= (((163)')')')'$$

$$= (((164)')')')'$$

$$= (((165)')')')'$$

$$= (((166)')')')'$$

$$= (((167)')')')'$$

$$= (((168)')')')'$$

$$= (((169)')')')'$$

$$= (((170)')')')'$$

$$= (((171)')')')'$$

$$= (((172)')')')'$$

$$= (((173)')')')'$$

$$= (((174)')')')'$$

$$= (((175)')')')'$$

$$= (((176)')')')'$$

$$= (((177)')')')'$$

$$= (((178)')')')'$$

$$= (((179)')')')'$$

$$= (((180)')')')'$$

$$= (((181)')')')'$$

$$= (((182)')')')'$$

$$= (((183)')')')'$$

$$= (((184)')')')'$$

$$= (((185)')')')'$$

$$= (((186)')')')'$$

$$= (((187)')')')'$$

$$= (((188)')')')'$$

$$= (((189)')')')'$$

$$= (((190)')')')'$$

$$= (((191)')')')'$$



Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

1) $n \cdot 1 := n$ (die Multiplikation mit 1)

2) $n \cdot (m+1) := n \cdot m + n$ (rekursiv)

(a) 4.3

(b) 2.5

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄT

$$(a) \quad 4 \cdot 3 = \overset{n \cdot (m+1) = n \cdot m + n \quad (2)}{4 \cdot (2+1)}$$

$$\overset{2)}{=} 4 \cdot 2 + 4$$

Warum?

3 ist NF von 2

Add 1 $2' = (2+1)$

$$\overset{2)}{=} 4 \cdot (1+1) + 4 = 4 \cdot 1 + 4 + 4 \overset{1)}{=} 4 + 4 + 4$$

wieder
dies
Schritt

Bestimmen mit Hilfe
der Def. der Addition.
Viel Spaß!!!



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende Begriff

(Definiendum)

Die Potenz einer Zahl ist die m-fache Multipl. der Zahl n mit sich selbst.

n^m ist die Potenz der beiden natürl. Zahlen n und m

„neu“ meint hier: Wenn man davon ausgeht, bisher nur Axiome und Addition zu haben.

Die definierenden Eigenschaften

(Definiens)

die Zahl n m -fach mit sich selbst multipliziert wird.

genau dann wenn

(logische Verknüpfung)

Cosima Stylianou

Vorlesung 2

UNIKASSEL
VERSITÄT

Was passiert bevor ich etwas definiere?

→ Entdeckung

„Potenzieren“ (Bsp.)

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$$

$$2 \cdot \dots \cdot 2 = ?$$

→

Wir müssen das festlegen (definieren)

→ Begriff „Potenzieren“

Arithmetik



Erweiterung

Definieren Sie das fortgesetzte Potenzieren einer Zahl mit sich selbst als neue Operation und untersuchen Sie diese Operation.